

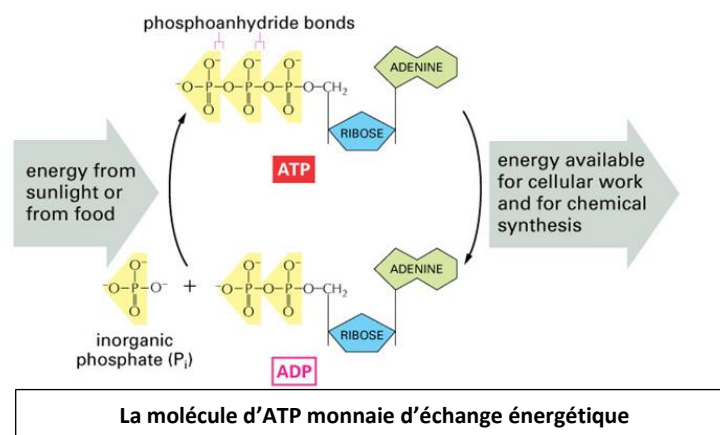
Partie 3 - Les gènes et le fonctionnement cellulaire :

Découverte et exploration des réseaux métaboliques cellulaires et des gènes associés

Introduction

Le métabolisme définit l'ensemble des réactions se produisant dans les cellules de l'organisme. Il est constitué de deux mécanismes opposés :

- le catabolisme : il permet d'extraire l'énergie des nutriments, par dégradation des molécules énergétiques (glucides, lipides...). Ces réactions de dégradation sont dites exothermiques : elles sont associées à une libération d'énergie et sont couplées à la synthèse de la molécule d'ATP qui servira de monnaie d'échange énergétique pour la plupart des travaux cellulaires.
- l'anabolisme : il permet de synthétiser les constituants nécessaires à la structure et au bon fonctionnement des cellules. Ce sont des réactions endergoniques (consommatrices d'énergie) qui nécessitent généralement l'utilisation de molécules d'ATP.



En permettant des transformations énergétiques et moléculaires, le métabolisme est donc à la base de l'activité des cellules.

Les capacités d'un organisme à effectuer des réactions chimiques sont sous la dépendance de son génome. En effet, les réactions du métabolisme, très lentes en l'absence de catalyse, sont accélérées par des protéines appelées enzymes. Ce sont donc les enzymes exprimées par un organisme à partir de son génome qui déterminent les capacités métaboliques d'un organisme.

Ainsi les besoins nutritionnels et énergétiques des organismes sont très variables. Par exemple, en fonction de la nature des sources d'énergie et de matière on distingue différents types d'organismes.

Les plantes sont capables d'effectuer la photosynthèse. Elles sont dites phototrophes car elles utilisent l'énergie lumineuse, et autotrophes car leur source de matière est minérale. Les animaux utilisent l'énergie organique des molécules alimentaires qui leur servent aussi de sources de matière : ils sont dits chimiotrophes et hétérotrophes.

La partie III a pour vocation de vous faire découvrir à travers de TD et de TP le métabolisme cellulaire et son lien avec le génome des organismes.

- Des TD en salle informatique vont vous permettre :

- (1) de découvrir et d'explorer, à travers des bases de données internet, la diversité des réseaux métaboliques cellulaires avec notamment un focus sur les voies de biosynthèse des acides aminés.
- (2) de préparer le TP de biologie en découvrant le génome de l'organisme modèle utilisé, la levure *S. cerevisiae*, en exploitant la base de données SGD (Saccharomyces Genome Database) et en étudiant dans le détail la

voie de biosynthèse du tryptophane ainsi que le gène *trp1* dont nous étudierons l'impact de plusieurs mutations en TP.

- Des TP en laboratoire de biologie vont vous permettre :

- (1) d'effectuer des expérimentations afin d'observer l'impact de mutation dans le génome sur les capacités de synthèse d'un organisme modèle, la levure *S. cerevisiae*.
- (2) d'observer l'impact de l'introduction de gènes additionnels dans l'organisme sur ces capacités de synthèse notamment sa capacité de synthèse du tryptophane
- (3) de compléter votre compréhension des observations faites en laboratoire par des analyses *in silico* (devant l'ordinateur) à l'aide d'information recueillies sur des bases de données internet.

1. Exploration des réseaux métaboliques cellulaires : recherches sur la base de donnée KEGG

Adresse de la base de données : <http://www.genome.jp/kegg/pathway.html>

Légendes : http://www.genome.jp/kegg/document/help_pathway.html

a. Découverte des données sur les voies métaboliques

Dans le menu **1. Metabolism>1.0 Global and overview maps**, cliquer sur **Metabolic pathways** pour afficher une représentation globale du réseau métabolique cellulaire : le réseau affiché montre l'ensemble de réseaux existants chez les êtres vivants étudiés à ce jour.

Questions/Discussions :

- A quoi correspondent les nœuds (boules) ? Les arêtes entre les nœuds ? Quelle est la relation entre les gènes et les réseaux métaboliques ?

b. Exploration d'un sous réseau métabolique : la biosynthèse des acides aminés.

Visualiser le réseau correspondant à la biosynthèse des acides aminés (**1. Metabolism>1.0 Global and overview maps> amino acids biosynthesis**)

En utilisant le menu organisme, sélectionner l'humain ainsi que la levure *S. cerevisiae* (le microorganisme eucaryote unicellulaire qui sera utilisé en TP). Observer pour chacun d'eux quelles sont les parties du réseau présentes.

Questions/Discussions :

- Comment expliquer que l'ensemble du réseau ne soit pas présent chez tous les organismes ?
- Quel(s) impact(s) peut-on prédire sur les besoins nutritionnels de ces différents organismes ?

2. Préparation aux travaux pratiques

Ce travail est partie intégrante de l'analyse *in silico* des travaux pratiques (voir poly TP «Partie Analyse *in silico*»). Elle est essentielle pour appréhender les résultats que vous obtiendrez en TP de biologie. Les consignes pour ce travail sont disponibles dans le cahier de TP (Partie « Analyses informatiques »). Vous complèterez toutes les informations issues de ce travail dans le cahier de TP qui sera évalué en contrôle continu.